

CASA DE SUS — PERETI CU LAMBRIU

Planul peretilor, pe structura care exista deja pe santier.
11 august 2026 · completeaza MANUAL - FAZA - 2 §F4 · inlocuieste varianta cu OSB.

CE INLOCUIESTE: in MANUAL-FAZA-2 §F4 peretii erau cutie-panou cu OSB, iar inaltimele erau estimate. Aici OSB-ul dispare, iar toate inaltimele sunt masurate pe santier. **Restul ramane:** amprenta, capriori, Onduline, talpi in podea, siguranta. La orice alta contradictie castiga MANUAL-FAZA-2.

1 · Ce exista deja pe santier

ELEMENT	STARE	COTA
Stalpii din spate	cei 4 originali de 4 m, intregi	1700 peste podea
Stalpii din fata ai casei	90×90, deja montati, prinsi cu coltare in L direct in grinda (nu in scandurile podelei) + suportii laterali	1600 peste podea
Tijele M12 din podea	montate inainte de dusumea, nefolosite — la mai putin de 100 mm de stalpi	ies ~100
Dulapi 46×250×3000	3 bucati, deja cumparate (scara amanata)	1 se foloseste aici

2 · Geometria finala

MARIME	VALOARE	DE UNDE VINE
Reazem SPATE	1950	perete 1700 + dulap 46×250 pe muchie deasupra
Reazem FATA	1642	stalp 1600 + cununa 42 deasupra
Cadere pe adancimea de 1100	308	1950 – 1642
Panta acoperis	15, 6°	peste minimul de 10° al Onduline pe sipci, cu marja
Inaltime libera la usa	1600	1642 – 42 (cununa), cu talpa taiata din dreptul usii
Caprior (cu streasina 200 fata + 100 spate)	1442	$\sqrt{(1100^2 + 308^2)} + 300$

Doua lucruri pe care le rezolva geometria asta: (1) **stalpii din fata nu se taie deloc** — raman 1600 cum sunt montati; (2) **un copil de 1,60 intra fara sa se aplece**, pentru ca talpa de jos se taie din dreptul usii dupa ce peretele e gata si drept.

2.1 Dulapul de 250 din spate

Capul stalpilor de 4 m si rigla de sus a peretelui din spate sunt **amandoua la 1700**. Deci dulapul nu sta pe doi stalpi, ci **pe toata lungimea peretelui**. Asta il face un element simplu, nu un nod critic.

- Se pune **pe muchie: 250 in sus**, ~50 grosime (nominal 46), **lungime 2200** — cei doi stalpi de 100 dau 2000 lumina + 2×100. Restul dulapului de 3000 ramane rezerva.
- Fixare: **vinclu 90×90 pe ambele fete, la fiecare ~500**, prins in dulap si in rigla de sus a peretelui.
- Peste fiecare stalp de 4 m, in plus, **o placa metalica de imbinare pe fiecare fata** — acolo dulapul preia direct sarcina din stalp.
- Se monteaza **dupa** ce peretele din spate e ridicat, in echer si prins de stalpi.

Pana nu sunt capriorii pe el, dulapul se poate rasturna lateral — 250 inaltime pe 46 grosime e o lama. Nu-l lasa peste noapte fara cel putin doi capriori sau doua proptele.

2.2 Recuperarea tijelor M12

Coltarele in L prinse in grinda sunt o legatura buna la impins lateral. La **smuls in sus** — cazul in care vantul ridica acoperisul — o legatura directa in grinda e net mai sigura. Tijele exista deja, la mai putin de 100 mm. Se recupereaza in jumatate de ora.

- Iei un **coltar 100×100** si dai in talpa lui o gaura **Ø13**.
- Il pui peste tija, **saiba lata + piulita**, stransa.
- Bratul vertical il prinzi in stalp cu **4× surub 6×60**, pregaurit Ø5.
- **Cate unul pe stalp**. Ramane sub podeaua casei, nu se vede, nu incurca.

3 · De ce nu e de ajuns lambriul singur

Lambriul nu tine un perete drept. Imbinarea lamba-uluc lasa scandurile sa gliseze una fata de alta, deci un perete lambriuit se stramba in romb sub o impingere laterala. In varianta cu OSB, placa era cea care il tinea. Acum trebuie inlocuita.

Inlocuitorul: **o scandura 20x90 pusa in diagonala, pe fata dinauntru a fiecarui cadru**. Lucreaza si la intindere si la compresiune, se prinde cu suruburi obisnuite, se vede cu ochiul liber daca e bine facuta, si costa ~125 lei in total.

3.1 Diagonalele din pereti

PERETE	DIMENSIUNI PANOU	CONFIGURATIE	LUNGIME	BUC
Spate	2000 × 1700	X complet, colt la colt	2625	2
Fata	2000 × 1642	cate una in fiecare panou de langa usa (750 lat)	1805	2
Laterale	1010 × 1642→1950	una, din coltul de JOS-SPATE spre coltul de SUS-FATA	1928	2

Material: **scandura 20x90** — 5 bucati de 3000 acopera tot (necesar ~12,7 m taiati).

- **Capetele decid totul**. Fiecare capat intra in coltul panoului cu **4x surub 5x60**, prinse si in montantul dublu de capat, si in talpa sau in cununa. O diagonala prinsa doar in talpa nu face nimic.
- La fiecare montant peste care trece: **2x surub 5x60**, pregaurit 3,5 mm.
- Capetele se taie in unghi, sa se aseze pe toata latimea in colt.

Ordinea: masori diagonalele panoului si le faci egale la ±3 mm, **apoi** pui diagonala de rigidizare, **apoi** folie si lambriu. Diagonala inteapa panoul in forma in care il gaseste. Strambe ramane strambe.

3.2 Contrafisele stalpilor din fata

Fiecare stalp 90x90 primeste **doua contrafise la 45°** spre cununi: una in planul peretelui din fata, una in planul peretelui lateral.

- **45x70**, brate de **300 × 300** → lungime taiata **424**, ambele capete la 45°. **4 bucati**.
- Fiecare capat: **2x surub 6x120**, pregaurit Ø5.
- Verifica dupa montaj ca nu s-a format o treapta pe care se poate calca dinspre exterior.

3.3 Diagonala din planul acoperisului

O singura piesa **45x45 × 2400**, prinsa pe fata de sus a capriorilor, dintr-un colt in celalalt, cu **1x 6x100** la fiecare intersectie. Sipcile de acoperis se monteaza peste ea si se cresteaza 45 mm acolo unde o incaleca.

De ce merita cele ~30 de lei: fara ea, cei patru pereti sunt rigizi fiecare in planul lui, dar cutia se poate inca deforma pe orizontala, la nivelul de sus. Diagonala asta transforma patru pereti intr-o cutie.

4 · Stratificatia peretelui

#	STRAT	MATERIAL	CE FACE
1	Lambriu orizontal, suprapus	12,5 × 96	invelitoarea de ploaie si aspectul
2	Sipca verticala de ventilare	20 × 45	cavitate de 20 mm — lambriul se usuca pe ambele fete
3	Folie de difuzie	membrana	opreste ploaia impinsa de vant prin rosturi
4	Cadru	42×90 talpa/cununa · 45×45 montanti la 500	portanta
5	Diagonala, pe fata dinauntru	20 × 90	rigidizarea — inlocuieste OSB-ul

Cavitatea de 20 mm nu e optionala. Lambriu batut direct pe folie se umezeste pe spate, nu se usuca, si crapa in lamba intr-un sezon. Jos, cavitatea ramane **deschisa** — nu o inchide cu o sipca orizontala.

5 · Cele doua geamuri laterale

FIXE, fara exceptie. Singurul geam care se deschide e cel din fata, peste terasa. Un geam lateral care se deschide da direct in 4 m de cadere. Daca vrei aerisire pe lateral, se face cu **un opritor care limiteaza deschiderea la sub 90 mm.**

PIESA	MATERIAL	DIMENSIUNE	BUC / GEAM
Rama geamului	45×45	4 bucati, 400×400 la lumina	4
Geam	acrilic 4 mm	440×440 (20 mm calare pe rama)	1
Sipca de retinere, ambele fete	18×28	4 + 4	8
Prag + buiandrug in perete	42×90	490	2
Montanti dubli pe marginile golului	45×45	pe inaltimea panoului	2

- Acrilicul se prinde **cu sipca pe AMBELE fete**. Doar pe o fata inseamna ca un copil il poate impinge afara si deschide un gol de cadere.
- Gauri cu **1 mm joc** pe fiecare surub — acrilicul se dilata la soare si crapa daca e strans fix.
- Silicon de exterior pe contur, muchiile acrilicului piliate.

5.1 Pozitia golului

Peretele lateral e un trapez: **1010** lat, **1642** in fata, **1950** in spate. Diagonala urca din coltul de jos-spate spre coltul de sus-fata si taie exact zona unui geam centrat.

VARIANTA	GOL (DE LA COLTUL DIN SPATE)	PRAG	DIAGONALA LA MARGINEA DIN FATA A GOLULUI	VERDICT
A — recomandata	150 → 550	950	894 — trece pe sub prag, liber 56 mm	copiii vad afara stand jos
B	305 → 705 (centrat)	1200	1146 — liber 54 mm	simetric, dar se vede afara doar in picioare

Marja e mica la ambele — sub 60 mm. Traseaza pe panoul asezat jos **intai diagonala, apoi golul**. Daca se atinge: **golul se muta, diagonala nu.**

6 · Ce se schimba fata de MANUAL-FAZA-2

PIESA	IN MANUAL	ACUM
Perete spate / fata	M1 / M1 - 300	1700 (+250 dulap) / 1642
Panta	300/1100 = 15,3°	308/1100 = 15,6°
Capriori	1440	1442
Montanti spate / fata	1688 / 1388	1616 / 1558
Montanti laterali	1688 / 1550 / 1400	1558 / 1712 / 1866
Stalpi fata	70×70, de cumparat, H-342	90×90, deja montati la 1600, nu se taie
Reazem spate	—	dulap 46×250×2200 pe muchie (deja cumparat)
OSB3 12 mm	4 placi	eliminat
Rigidizare	OSB	6 diagonale 20×90 + 4 contrafise + 1 diagonala acoperis
Ancoraj stalpi fata	tije M12 prin stalp	coltare L in grinda + 1 coltar cu gaura Ø13 peste tija / stalp
Geamuri laterale	hublouri acrilice, nedetaliate	2 rame 45×45 + acrilic 440×440, fixe

Suprafete de imbracat: spate 3,90 m² (cu banda dulapului) · fata 2,48 m² (fara usa) · laterale 3,31 m² (fara geamuri) = **9,69 m²**. Cu 15% pierdere la taiere: **~11 m²**.

7 · Delta de cost

POZITIE	CANT	LEI
OSB3 12 mm — se scoate	4 placi	-317
Stalp 70×70 — se scoate (stalpii exista)	1	-90
Dulap 46×250 pentru reazemul din spate	1	0 — deja cumparat
Scandura 20×90×3000 (diagonale)	5	+125
Rigla 20×45×3000 (sipci ventilare)	11	+130
Folie de difuzie	~15 m²	+150
Lambriu exterior 12,5×96	~11 m²	+700
Inox 3,5×40 pentru lambriu	2 cutii	+80
Acrilic 500×250 (2 geamuri)	4	+60
Rigla 45×45 (rame geamuri + diagonala acoperis)	2	+45
DELTA	—	+883

Lambriul singur e ~700 din diferenta. E si singura pozitie care poate misca totalul cu ±150 — preturile sunt 55–74 lei/m², verifica la raft.

8 · Ordinea de montaj

PASUL 1 — Peretele din SPATE, jos pe iarba, complet

Ala e singurul care TREBUIE facut jos. Dupa ce sta in picioare ai ~300 mm pana la gard — nu mai bagi nici mana, nici masina de insurubat pe fata lui exteriora.

- Cadru **2000 × 1700**: talpa si cununa 42×90 pe lat, 5 montanti 45×45 de **1616** la ~500, montant dublu la capete.
- Diagonalele panoului egale la ±3 mm. Apoi **X-ul de rigidizare**, 2 diagonale de **2625**.
- Folie, sipci verticale, lambriu — **tot**. Lazura pe toate fetele lambriului, **inclusiv lamba si ulucul**, inainte de batut.
- Ridicat **in doi**. Cantareste ~70 kg imbracat.

GATA CAND: ☐ diagonale ±3 mm · ☐ X montat · ☐ imbracat complet pe exterior · ☐ lazura peste tot, si pe capete.

PASUL 2 — Ridicare spate + laterale si fata direct pe platforma

- **Spate:** ridici, aduci pe linie, **proptesti**, prinzi de stalpii de 4 m cu **6× tirfon M10×120** pe 3 inaltimi in fiecare capat.
- **Lateralele si fata le poti construi direct sus**, in picioare, daca preferi — nu au problema de acces a spatelui. Cadru, diagonala, apoi imbracat.
- Colturi: **4× surub 6×120** + 2 coltare 100×100 pe interior, sus si jos.
- **Talpa se taie din dreptul usii** — abia dupa ce peretele din fata e gata, drept si prins in colturi. Asta iti da inaltimea libera de 1600.
- Talpi in podea: **6×140** la fiecare 400, pe liniile de joista trasate cu creta + vinclu 90×90.
- **Cele 4 contrafise** pe stalpii din fata + **cele 2 coltare cu gaura Ø13** peste tije M12.
- Proptelele se scot **dupa** ce toate cele 4 laturi sunt prinse intre ele SI de podea.

GATA CAND: ☐ 6 tirfoane · ☐ 4 colturi complete · ☐ talpa taiata la usa, liber 1600 · ☐ 4 contrafise · ☐ 2 coltare peste tije · ☐ talpi cu 6×140 la 400 · ☐ diagonale cutie ±5 mm · ☐ proptele scoase.

PASUL 3 — Dulapul de 250 si acoperisul

- Dulap **46×250 × 2200** pe muchie, peste capul stalpilor de 4 m SI peste cununa peretelui din spate. **Vinclu 90×90 pe ambele fete la ~500** + placa metalica pe fiecare stalp.
- **Propteste-l imediat** sau pune doi capriori. Singur, se rastoarna.
- 5 capriori **42×90 × 1442** la 500, taiati oblic la **15,6°**. **Ancora anti-vant la ambele capete ale fiecaruia** — 10 bucati.
- **Diagonala de acoperis** 45×45×2400 peste capriori, apoi sipcile la ≤450, crestate unde o incaleca.
- Onduline de jos in sus, suprapunere laterala o onda, cuie **numai in creasta**.
- Geamurile laterale la final.

GATA CAND: ☐ dulap cu vincluri la 500 + placi pe stalpi · ☐ 5 capriori · ☐ 10 ancore · ☐ diagonala acoperis · ☐ sipci ≤450 · ☐ Onduline complet · ☐ 2 geamuri fixe, dublu-sipcate, cu joc de 1 mm.

9 · Ce blocheaza cumparaturile

ITEM	DE CE BLOCHEAZA
M2 — adancimea reala (nominal 1100)	schimba lungimea capriorilor si panta
M3 — lumina intre stalpii de 4 m (nominal 2000)	schimba talpi, cununi, diagonale, si cantitatea de lambriu
M4 — distanta intre axele tijelor M12	confirma ca stalpii din fata sunt unde trebuie
Pretul si stocul de lambriu	~700 lei, singura pozitie care misca totalul
Unde cade trunchiul fata de linia casei	daca intra in ultimii 1100 mm, un perete se croieste in jurul lui si diagonala din el se muta

Nu cumpara lambriu inainte de M2 si M3. Suprafata de 9,69 m² e calculata pe nominal. 50 mm diferenta pe latime muta cantitatea cu jumatate de pachet, si lambriul e pozitia cea mai scumpa.

Deschis, in afara acestui plan: scara — decizie amanata de Vlad (varianta simpla si usoara, de stabilit). Pana exista un acces sigur, copiii nu urca.

Precedenta: pentru pereti, inaltimi, rigidizare si geamuri laterale castiga documentul asta. Pentru orice altceva din casa de sus castiga **MANUAL - FAZA - 2** §F4.